

Guía de laboratorio N° 1

Circuito magnético con núcleo ferromagnético



Logro general de la unidad de aprendizaje

Al finalizar la unidad, el estudiante explica las leyes fundamentales del electromagnetismo en circuitos magnéticos.

Objetivos específicos de la práctica

- Identificar los requerimientos y parámetros del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado.
- Elaborar el esquema del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado con los parámetros identificados.
- Analizar los parámetros medidos en el esquema final del circuito magnético.

Materiales y equipos a utilizar en el software

Descripción	Cantidad
Puesto de trabajo (software LVSIM)	1
Transformador (8353)	1
Multímetro (amperímetro, voltímetro y ohmímetro)	4
Interfaz de adquisición de datos y de control (9063)	1
Cables de conexión	1
Fuente de alimentación (8221)	1

Fundamento

1. Ecuación de la tensión inducida

La ecuación de la tensión inducida en un reactor de núcleo de un transformador está determinada por la relación entre el flujo magnético variable en el tiempo y el número de vueltas del devanado. Según la Ley de Faraday, la variación del flujo magnético a través de un circuito cerrado induce una fuerza electromotriz (fem) en el mismo. Esta fem inducida es proporcional a la tasa de

cambio del flujo magnético a lo largo del tiempo y al número de vueltas del devanado. La ecuación que describe esta relación es:

$$e = -N * (d\Phi/dt)$$

Donde:

- “e” es la fuerza electromotriz inducida en voltios (V).
- “N” es el número de vueltas del devanado.
- “dΦ/dt” es la tasa de cambio del flujo magnético en webers por segundo (Wb/s).

Esta ecuación muestra cómo la fem inducida en el devanado del transformador depende de la tasa de cambio del flujo magnético a lo largo del tiempo y del número de vueltas del devanado. Es fundamental para comprender el comportamiento del transformador en diferentes condiciones de operación y su relación con la tensión inducida en el devanado.

Esta ecuación es crucial para el diseño y análisis de transformadores, ya que permite calcular la fem inducida en el devanado en función de las variables mencionadas, lo que es fundamental para comprender su funcionamiento en aplicaciones prácticas.

2. La pérdidas del núcleo

Las pérdidas del núcleo de hierro en un transformador son causadas por varios factores, como la resistencia en los circuitos magnéticos y eléctricos del transformador. Estas pérdidas se producen debido al efecto Joule en el conductor cuando circula una corriente eléctrica, lo que se transforma en energía térmica. Las pérdidas en el núcleo de hierro se dividen en dos categorías principales: las pérdidas fijas en el hierro en vacío y las pérdidas variables en el cobre cuando el transformador está en carga. Las pérdidas en el núcleo de hierro también pueden ser causadas por la magnetización, el origen dieléctrico y las corrientes parásitas asociadas. Estas pérdidas deben tenerse en cuenta al diseñar y operar un transformador, ya que afectan su eficiencia y rendimiento.

Las pérdidas en el núcleo de hierro se dividen en dos tipos principales: las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas, también conocidas como corrientes de Foucault.

Por un lado, las pérdidas por histéresis se producen debido a la inversión continua del campo magnético en el núcleo del transformador. Estas pérdidas dependen del volumen y la calidad del hierro, la frecuencia de las inversiones magnéticas y el valor de la densidad de flujo.

Por otro lado, las pérdidas por corrientes parásitas se deben al flujo de corriente dentro del núcleo debido a los campos magnéticos cambiantes. Estas corrientes parásitas generan calor y contribuyen a las pérdidas totales del transformador.

En resumen, las pérdidas del núcleo de hierro en un transformador son causadas por las resistencias en los circuitos magnéticos y eléctricos, así como por las corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis. Estas pérdidas afectan la eficiencia y el rendimiento del transformador, por lo que es importante tenerlas en cuenta en el diseño y la operación del mismo.

3. *El circuito equivalente del reactor con núcleo de hierro*

La ley de Hopkinson expresada por la ecuación:

$$\phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}}$$

ϕ (flujo), $\mathcal{F}$ (f.m.m.) y $\mathcal{R}$ (reluctancia)

Al aplicar una tensión de alimentación de c.c. a la bobina, se producirá, de acuerdo con la ley de Ohm, una corriente $I = V/R$, que dará lugar a una f.m.m. $\mathcal{F} = N \cdot i$, y que según sea el valor de la reluctancia del circuito magnético determinará el flujo resultante

$$\phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}}$$

Supóngase ahora que la bobina de la Figura 1 se alimenta con una tensión de c.a. senoidal:

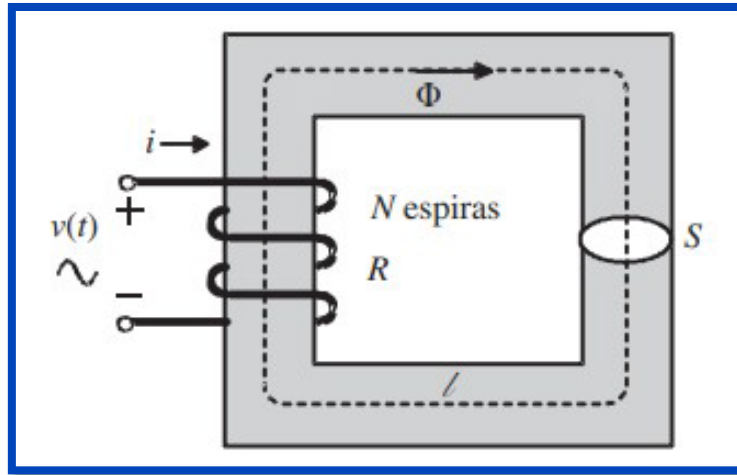


Figura 1. Bobina con núcleo de hierro.

$$v(t) = \sqrt{2} \cdot V \cdot \cos wt$$

V expresa el valor eficaz de la tensión alterna aplicada
 $w = 2 \cdot \pi \cdot f$ la pulsación de la misma.

En este caso se producirá una corriente de circulación $i(t)$ que provocará un flujo $\phi(t)$ en el núcleo. Este flujo variable dará lugar a una f.e.m. inducida en la bobina, de tal modo que si se aplica el segundo lema de Kirchhoff al circuito eléctrico de la Figura 1 se cumplirá:

$$v = R \cdot i + N \frac{d\phi}{dt}$$

Suponiendo que la caída de tensión en la resistencia de la bobina es pequeña en comparación con la f.e.m. inducida, la ecuación se puede escribir:

$$v = N \frac{d\phi}{dt}$$

de donde se deduce el valor del flujo $\phi(t)$:

$$\phi(t) = \frac{1}{N} \int v \cdot dt = \frac{\sqrt{2}}{N \cdot \omega} \cdot V \text{Sen } \omega t$$

donde el flujo máximo:

$$\phi_m = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{N \cdot \omega} \phi_m = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{N \cdot \omega}$$

y teniendo en cuenta que $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot \phi_m = 4,44 f N \phi_m$$

Procedimiento del laboratorio

1. Ingresa a LVSIM con tu código de acceso. Configura el programa para tensión nominal de 220 voltios y frecuencia de 50Hz.
2. Selecciona los módulos a utilizar y colócalos en la estación de trabajo.
 - a. Fuente de alimentación (8221)
 - b. Transformador (8353)
 - c. Interfaz de adquisición de datos y de control
3. Identifica los parámetros de los módulos seleccionados y completa la tabla 1.
 - a. Parámetros de la fuente de alimentación: tensión alterna variable.
 - b. Parámetros del transformador: número de vueltas del devanado primario, la resistencia de la bobina primaria del transformador (con un ohmímetro) y tensión nominal.

Tabla 1

Parámetro	Valor
Tensión nominal a 60 Hz	24 voltios AC
Número de vueltas del devanado primario del transformador	58
Resistencia del cobre de la bobina primaria del transformador	
Máxima tensión de la fuente variable	
Frecuencia de la fuente variable	

4. Elabora el esquema del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado con los parámetros identificados.

- Por temas de seguridad, establece la tensión alterna variable de la fuente de alimentación a 0.
- Selecciona el módulo de cables de conexión y 3 multímetros (1 configurado como amperímetro y dos como voltímetro) para que puedas armar el esquema del circuito y establecer la conexión entre la fuente de alimentación y el transformador, según lo mostrado en la imagen 3.
- Establece la tensión alterna variable de la fuente de alimentación a 24 voltios (tensión nominal del transformador).

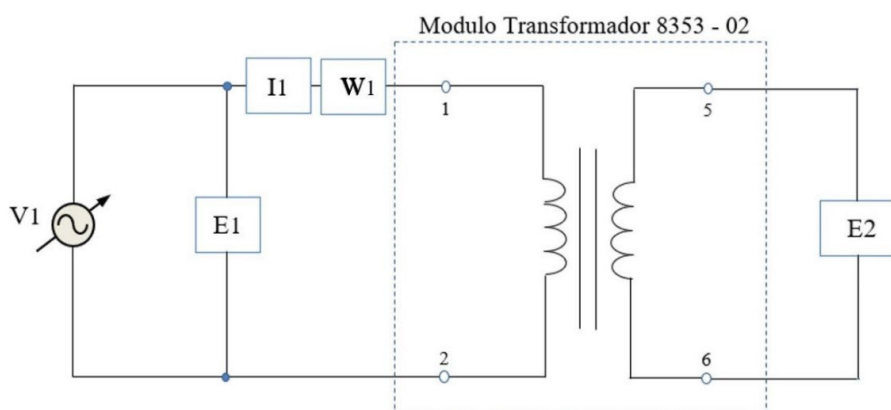


Imagen 3. Esquema de transformador monofásico.

5. Calcula los parámetros del circuito magnético.

- a. Obtén la corriente y voltaje con los multímetros correspondientes.
- b. A partir de los datos obtenidos y en base a las fórmulas correspondientes, calcula la impedancia, reluctancia, flujo magnético máximo en el circuito, pérdidas en el núcleo y fuerza magnetomotriz.
- c. A partir de las medidas de E1 e I1, configura en el software LVSIM un vatímetro para medir las pérdidas del núcleo. Para ello, dirígete al botón de “Aparatos de medición” en el menú superior. Selecciona en el medidor de potencia E1, I1.
- d. Registra los datos obtenidos en la tabla 2:

Tabla 2

Parámetro	Resultado/medición esquema 1
Corriente	
Voltaje	
Pérdidas en el núcleo	
Impedancia	
Flujo magnético máximo en el circuito	
Fuerza magnetomotriz	
Reluctancia	

6. Modifica el esquema diseñado, agregando otro transformador en serie, para recrear el esquema eléctrico de la imagen 4.

- a. Por seguridad, asegúrate de colocar la fuente de corriente en 0 voltios antes de diseñar el esquema.
- b. Luego, aumenta el voltaje de la fuente de corriente hasta llegar a la tensión nominal de 48 voltios.

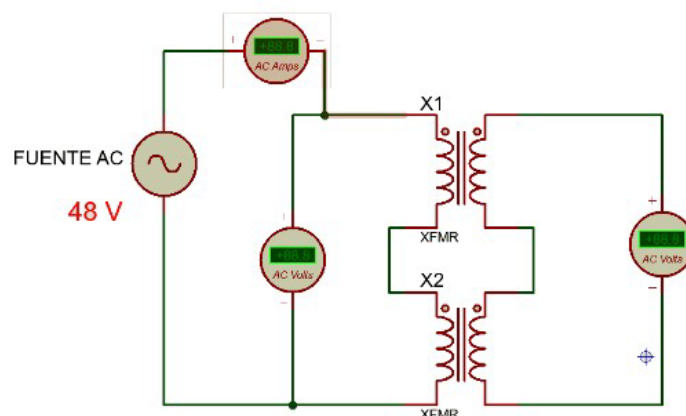


Imagen 4. Esquema de transformador monofásico en serie.

7. Con el nuevo esquema implementado, realiza el mismo procedimiento.
 - a. Con el ohmímetro, identifica los parámetros de la fuente de alimentación y de los transformadores del nuevo esquema y registra los resultados en la tabla 3.

Tabla 3

Parámetro	Valor
Tensión nominal a 60 Hz	48 voltios AC
Número de vueltas del devanado primario del transformador	116
Resistencia del cobre de la bobina primaria del transformador	
Máxima tensión de la fuente variable	
Frecuencia de la fuente variable	

- b. A partir de los datos obtenidos y en base a las fórmulas correspondientes, calcula la impedancia, reluctancia, flujo magnético máximo en el circuito, pérdidas en el núcleo y fuerza magnetomotriz en el esquema 2. Luego, registra los resultados en la tabla 4.

Tabla 4

Parámetro	Resultado esquema 2
Corriente	
Voltaje	
Pérdidas en el núcleo	
Impedancia	
Flujo magnético máximo en el circuito	
Fuerza magnetomotriz	
Reluctancia	

8. Para finalizar con el procedimiento de manera segura, apaga las fuentes de alimentación, desconecta los cables de conexión y coloca los módulos en sus lugares correspondientes.

Entregables

Elaborar el informe final en base a la siguiente estructura:

1. **Carátula:** incluye tu nombre, apellidos y código
2. **Esquema 1:**
 - a. Parámetros de la fuente de alimentación y transformador del esquema 1: Incluir la Tabla 1 completada y una imagen de evidencia del procedimiento realizado.
 - b. Esquema del transformador monofásico: Coloca una imagen del esquema elaborado, según lo especificado.
 - c. Parámetros del circuito del esquema 1: Calcula los parámetros del circuito, incluye el desarrollo de las fórmulas correspondientes. Finalmente, presenta la tabla 2 completa con los valores obtenidos.
3. **Esquema 2:**
 - a. Parámetros de la fuente de alimentación y transformadores del esquema 2: Incluir la Tabla 3 completada y una imagen de evidencia del procedimiento realizado.

- b. Esquema del transformador monofásico en serie: Coloca una imagen del esquema elaborado, según lo especificado.
 - c. Parámetros del circuito del esquema 2: Calcula los parámetros del circuito, incluye el desarrollo de las fórmulas correspondientes. Finalmente, presenta la tabla 4 completa con los valores obtenidos.
- 4. Análisis de resultados:** De acuerdo a los resultados obtenidos, analízalos en base a los valores teóricos en un texto de una extensión mayor a 1 hoja. Presta especial atención a las diferencias de las variables calculadas y medidas de las tablas 2 y 4 para los dos esquemas.
- 5. Conclusiones:** Redacta por lo menos 4 conclusiones de la experiencia y los resultados obtenidos.

Fuentes de información

- Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- LabVolt Series (2013). *Relaciones de tensiones y corrientes*. En *Electricidad y Nuevas Energías – Transformadores de potencia monofásicos* (pp. 8-21). Québec, Canadá: Festo Didactic, ISBN 978-2- 89640-664-7.
- LabVolt Series (2013). *Apéndices*. En *Electricidad y Nuevas Energías – Circuitos ca monofásicos* (pp. 121- 131). Québec, Canadá: Festo Didactic, ISBN 978-2- 89640-664-7.